உற்றுநோக்கி அறிந்தவை

ஒரு செயலின் ஈருறுப்புப் பண்பானது அது வரையறுக்கப்படும் கணத்தைப் பொருத்ததாகும்.

(a) $\mathbb{N}$ உடன் 0 மற்றும் குறை முழு எண்களையும் சேர்த்து விரிவுபடுத்தப்பட்ட கணம்தான் $\mathbb{Z}$ எனப்படும் முழு எண் கணம் ஆகும். $\mathbb{Z}$ -ன் மீது $-$ ஆனது ஒரு ஈருறுப்புச் செயலி ஆகும். ஆனால் $\mathbb{N}$ -ன் மீது $-$ ஒரு **ஈருறுப்புச் செயலி ஆகாது.**

(b) செயலி $\div$ ஆனது, $\mathbb{Z}$ -ன் மீது ஓர் **ஈருறுப்புச் செயல் ஆகாது.** எடுத்துக்காட்டாக, $(1,2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -க்கு $\div\ (1,\ 2) = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. எனவே, $\mathbb{Z}$ என்ற கணத்தை விரிவுபடுத்தக் கிடைக்கப் பெறும் கணம் $\mathbb{Q}$ ஆகும்.

(c) எண்களைக் கொண்ட அடிப்படைச் செயல்பாடுகளில் '0' ஆல் வகுப்பது வரையறுக்கப்படவில்லை என்ற உண்மையை அறிவோம். எனவே, $\div$ ஆனது $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ -ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் ஆகும். இவ்வாறே $+, \times, -$ ஆகியவைகள் $\mathbb{Q}$ -ன் மீது ஈருறுப்புச் செயல்கள் ஆகும் ஆனால் $\div$ ஆனது $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ -ன் மீது அமையும் ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் ஆகும்.

மேற்கொண்டு $\mathbb{Q}$ ஐ $\mathbb{R}$ **–க்கும்** மற்றும் $\mathbb{R}$ ஐ $\mathbb{C}$ -க்கும் விரிவுபடுத்துவதற்குக் காரணம் என்ன? என்ற வினா எழுந்துள்ளது. எனவே, $+, -, \times, \div$ ஆகிய அடிப்படையான எண்கணித செயல்களுடன் "$x^2 - 2 = 0$" ; "$x^2 + 1 = 0$" என்ற சமன்பாட்டு வகைகளின் மூலங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு எண் தொகுப்பு தேவைப்படுகிறது. எனவே, ஏற்கனவே உள்ள எண் தொகுப்புடன் விகிதமுறா எண்களையும் கற்பனை எண்களையும் திரட்டி [அத்தியாயம் 3ஐப் பார்க்க] உள்ளடக்கும்பொழுது கிடைக்கும் எண் தொகுப்பானது $\mathbb{R}$ -ம் $\mathbb{C}$ -ம் ஆகும். இதில் மிகப்பெரிய எண் தொகுப்பான $\mathbb{C}$ ஆனது முறையே $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ மற்றும் $\mathbb{R}$ ஆகிய எண் தொகுப்புகளை கொண்டிருக்கும் உட்கணங்களாக இருக்கும்.

எண் தொகுப்பு / செயலிகள்	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{Q} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{C} \setminus \{0\}$
$+$	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை
$-$	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை
$\times$	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது
$\div$	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற -வில்லை	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது	அடைவு பெற்று உள்ளது

அட்டவணை 12.1

எடுத்துக்காட்டு 12.1

கீழ்க்காணும் ஈருறுப்புச் செயலிகள், அதற்குரிய கணங்களில் அடைவுப் பண்பைப் பெற்றுள்ளதா என்பதைச் சோதிக்க. அவ்வாறில்லாதவற்றிற்கு ஈருப்புச் செயலியின் நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் முறையைக் காண்க.

(i) $a * b = a + 3ab - 5b^2; \forall a, b \in \mathbb{Z}$ (ii) $a * b = \left(\frac{a-1}{b-1}\right), \forall a, b \in \mathbb{Q}$

தீர்வு

(i) $\mathbb{Z}$-இன் மீது $\times$ ஆனது ஈருறுப்புச் செயலி என்பதால் $\forall a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \times b = ab \in \mathbb{Z}$ மற்றும் $b \times b = b^2 \in \mathbb{Z}$ ... (1)

$\mathbb{Z}$ -ன் மீது $+$ ஆனது ஈருறுப்புச் செயலி என்பதால் (1) $\Rightarrow 3ab = (ab + ab + ab) \in \mathbb{Z}$ மற்றும் $5b^2 = (b^2 + b^2 + b^2 + b^2 + b^2) \in \mathbb{Z}$. .... (2)

மேலும், $a \in \mathbb{Z}$ மற்றும் $3ab \in \mathbb{Z} \Rightarrow a + 3ab \in \mathbb{Z}$. ... (3)

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 240 26-02-2020 19:39:28